

1. Vali õige vastus (kirjuta täht kirjelduse ette).

5
p

Mõisted: A – vatt B – voltmõõtur C – kaitsetraat D – ampermõõtur E – amper F – takistus G – oom H – vool

1. C Seade, mis mõõdab elektrivoolu tugevust.
2. B Seade, mis mõõdab elektripinget vooluringis.
3. F Füüsikaline suurus, mis iseloomustab juhi vastupanu voolule.
4. G Takistuse mõõtühik SI-süsteemis.
5. E Voolutugevuse mõõtühik SI-süsteemis.

2. Vasest traadi takistus on $R = 0,11 \Omega$ ja ristlõikepindala $A = 0,6 \text{ mm}^2$.5
pLeia traadi pikkus l. Vase eritakistus $\rho = 0,017 \text{ Ohm} \cdot \text{mm}^2/\text{m}$.

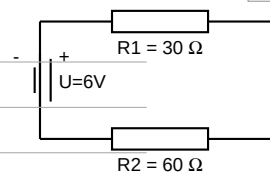
Valem:

Arvutus: $l = 0,11 \times 0,6 / 0,017 = 3,88 \text{ m}$

Vastus: $l = 3,88 \text{ m}$

3. Rööpühenduses on $R_1 = 30 \Omega$ ja $R_2 = 60 \Omega$, pinge $U = 6 \text{ V}$. Leia:5
p

- a) Kogutakistus $R = 18 \Omega$
- b) Vool I_1 läbi $R_1 = 0,2 \text{ A}$
- c) Vool I_2 läbi $R_2 = 0,1 \text{ A}$
- d) Koguvool $I = 0,3 \text{ A}$

4. Rööpühenduses on kolm takistit: $R_1=50 \Omega$, $R_2=75 \Omega$, $R_3=150 \Omega$.5
pPinget $U = 300 \text{ V}$. Leia kogutakistus ja iga haru vool.

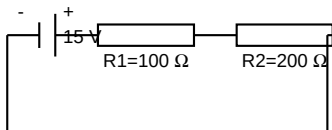
$$1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$$

Arvutus:

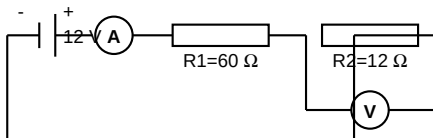
$$R = 25 \Omega \quad I_1 = 6 \text{ A} \quad I_2 = 4 \text{ A} \quad I_3 = 150 \text{ A} \quad I_{\text{kok}} = 6 \text{ A}$$

5. Jadaühenduses on $R_1 = 100\ \Omega$ ja $R_2 = 200\ \Omega$, pinge $U = 15\text{ V}$.7
p

Joonise järgi leia:

a) Kogutakistus: $R =$ 100 Ωb) Voolutugevus: $I =$ 0,075 Ac) Pinge R_1 otstel: $U_1 =$ 5 Vd) Pinge R_2 otstel: $U_2 =$ 10 VKontroll: $U_1 + U_2 = 5.0 + 10.0 = 15.0\text{ V}$ **6. Jadaühenduses on $R_1 = 60\ \Omega$ ja $R_2 = 12\ \Omega$, pinge $U = 12\text{ V}$.**4
p

Vasta küsimustele (vaata joonist).

a) Mida näitab ampermõõtur A? $I =$ 0,17 Ab) Mida näitab voltmõõtur V? $U =$ 10 Vc) Kui R_2 lühistada: $I =$ 0,20 Ad) Voltmõõtur näitab siis: $V =$ 0 V

1. Vali õige vastus (kirjuta täht kirjelduse ette).

5
p

Mõisted: A – vatt B – voltmõõtur C – kaitsetraat D – ampermõõtur E – amper F – takistus G – oom H – vool

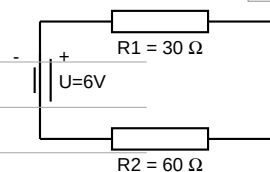
1. D Seade, mis mõõdab elektrivoolu tugevust.
2. D Seade, mis mõõdab elektripinget vooluringis.
3. D Füüsikaline suurus, mis iseloomustab juhi vastupanu voolule.
4. B Takistuse mõõtühik SI-süsteemis.
5. E Voolutugevuse mõõtühik SI-süsteemis.

2. Vasest traadi takistus on $R = 0,11 \Omega$ ja ristlõikepindala $A = 0,6 \text{ mm}^2$.5
pLeia traadi pikkus l. Vase eritakistus $\rho = 0,017 \text{ Ohm.mm}^2/\text{m}$.

Valem:

Arvutus: $l = 0,11 \times 0,6 / 0,017 = 3,88 \text{ m}$ Vastus: $l = 3,88 \text{ m}$ 3. Rööpühenduses on $R_1 = 30 \Omega$ ja $R_2 = 60 \Omega$, pinge $U = 6 \text{ V}$. Leia:5
p

- a) Kogutakistus $R = 20 \Omega$
- b) Vool I_1 läbi $R_1 = 0,15 \text{ A}$
- c) Vool I_2 läbi $R_2 = 0,06 \text{ A}$
- d) Koguvool $I = 0,3 \text{ A}$

4. Rööpühenduses on kolm takistit: $R_1=50 \Omega$, $R_2=75 \Omega$, $R_3=150 \Omega$.5
pPinget $U = 300 \text{ V}$. Leia kogutakistus ja iga haru vool.

$$1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$$

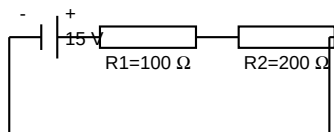
Arvutus:

 $R = 25 \Omega$ $I_1 = 3 \text{ A}$ $I_2 = 4 \text{ A}$ $I_3 = 2 \text{ A}$ $I_{\text{kok}} = 10 \text{ A}$

5. Jadaühenduses on $R_1 = 100\ \Omega$ ja $R_2 = 200\ \Omega$, pinge $U = 15\text{ V}$.

7
p

Joonise järgi leia:



a) Kogutakistus: $R =$ 300 Ω

b) Voolutugevus: $I =$ 0,15 A

c) Pinge R_1 otstel: $U_1 =$ 3 V

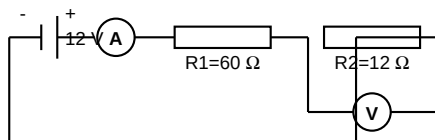
d) Pinge R_2 otstel: $U_2 =$ 7,5 V

Kontroll: $U_1 + U_2 = 3,0 + 7,5 = 10,5\text{ V}$

6. Jadaühenduses on $R_1 = 60\ \Omega$ ja $R_2 = 12\ \Omega$, pinge $U = 12\text{ V}$.

4
p

Vasta küsimustele (vaata joonist).



a) Mida näitab ampermõõtur A? $I =$ 0,1 A

b) Mida näitab voltmõõtur V? $U =$ 2 V

c) Kui R_2 lühistada: $I =$ 0,5 A

d) Voltmõõtur näitab siis: $V =$ 6 V

1. Vali õige vastus (kirjuta täht kirjelduse ette).

5
p

Mõisted: A – vatt B – voltmõõtur C – kaitsetraat D – ampermõõtur E – amper F – takistus G – oom H – vool

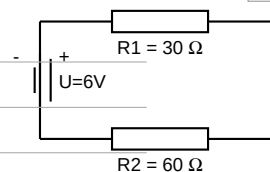
1. G Seade, mis mõõdab elektrivoolu tugevust.
2. B Seade, mis mõõdab elektripinget voluringis.
3. F Füüsikaline suurus, mis iseloomustab juhi vastupanu voolule.
4. F Takistuse mõõtühik SI-süsteemis.
5. E Voolutugevuse mõõtühik SI-süsteemis.

2. Vasest traadi takistus on $R = 0,11 \Omega$ ja ristlõikepindala $A = 0,6 \text{ mm}^2$.5
pLeia traadi pikkus l. Vase eritakistus $\rho = 0,017 \text{ Ohm.mm}^2/\text{m}$.

Valem:

Arvutus: $l = 0,11 \times 0,017 / 0,6 \approx 0,0031 \text{ m}$ Vastus: $l \approx 0,11 \times 0,017 / 0,6 \approx 0,0031 \text{ m}$ 3. Rööpühenduses on $R_1 = 30 \Omega$ ja $R_2 = 60 \Omega$, pinge $U = 6 \text{ V}$. Leia:5
p

- a) Kogutakistus $R = 20 \Omega$
- b) Vool I_1 läbi $R_1 = 0,2 \text{ A}$
- c) Vool I_2 läbi $R_2 = 0,1 \text{ A}$
- d) Koguvool $I = 0,3 \text{ A}$

4. Rööpühenduses on kolm takistit: $R_1=50 \Omega$, $R_2=75 \Omega$, $R_3=150 \Omega$.5
pPinget $U = 300 \text{ V}$. Leia kogutakistus ja iga haru vool.

$$1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$$

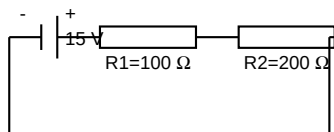
Arvutus:

 $R = 25 \Omega$ $I_1 = 6 \text{ A}$ $I_2 = 4 \text{ A}$ $I_3 = 1 \text{ A}$ $I_{\text{kok}} = 12 \text{ A}$

5. Jadaühenduses on $R_1 = 100 \, \Omega$ ja $R_2 = 200 \, \Omega$, pinge $U = 15 \, \text{V}$.

7
p

Joonise järgi leia:



a) Kogutakistus: $R =$ 300 Ω

b) Voolutugevus: $I =$ 0,05 A

c) Pinge R_1 otstel: $U_1 =$ 5 V

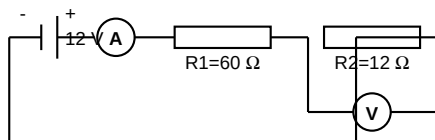
d) Pinge R_2 otstel: $U_2 =$ 10 V

Kontroll: $U_1 + U_2 = 5.0 + 10.0 = 15.0 \, \text{V}$

6. Jadaühenduses on $R_1 = 60 \, \Omega$ ja $R_2 = 12 \, \Omega$, pinge $U = 12 \, \text{V}$.

4
p

Vasta küsimustele (vaata joonist).



a) Mida näitab ampermõõtur A? $I =$ 0,17 A

b) Mida näitab voltmõõtur V? $U =$ 2 V

c) Kui R_2 lühistada: $I =$ 0,1 A

d) Voltmõõtur näitab siis: $V =$ 0 V

1. Vali õige vastus (kirjuta täht kirjelduse ette).

5
p

Mõisted: A – vatt B – voltmõõtur C – kaitsetraat D – ampermõõtur E – amper F – takistus G – oom H – vool

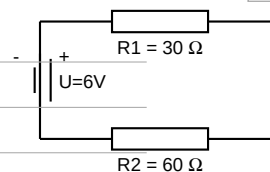
1. D Seade, mis mõõdab elektrivoolu tugevust.
2. B Seade, mis mõõdab elektripinget vooluringis.
3. F Füüsikaline suurus, mis iseloomustab juhi vastupanu voolule.
4. G Takistuse mõõtühik SI-süsteemis.
5. H Voolutugevuse mõõtühik SI-süsteemis.

2. Vasest traadi takistus on $R = 0,11 \Omega$ ja ristlõikepindala $A = 0,6 \text{ mm}^2$.5
pLeia traadi pikkus l. Vase eritakistus $\rho = 0,017 \text{ Ohm.mm}^2/\text{m}$.

Valem:

Arvutus: $l = 0,11 \times 0,6 / 0,017 = 3,88 \text{ m}$ Vastus: $l = 3,88 \text{ m}$ 3. Rööpühenduses on $R_1 = 30 \Omega$ ja $R_2 = 60 \Omega$, pinge $U = 6 \text{ V}$. Leia:5
p

- a) Kogutakistus $R = 90 \Omega$
- b) Vool I_1 läbi $R_1 = 0,15 \text{ A}$
- c) Vool I_2 läbi $R_2 = 0,1 \text{ A}$
- d) Koguvool $I = 0,3 \text{ A}$

4. Rööpühenduses on kolm takistit: $R_1=50 \Omega$, $R_2=75 \Omega$, $R_3=150 \Omega$.5
pPinget $U = 300 \text{ V}$. Leia kogutakistus ja iga haru vool.

$$1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$$

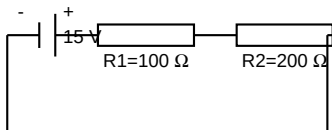
Arvutus:

 $R = 25 \Omega$ $I_1 = 300 \text{ A}$ $I_2 = 4 \text{ A}$ $I_3 = 1 \text{ A}$ $I_{\text{kok}} = 8 \text{ A}$

5. Jadaühenduses on $R_1 = 100 \, \Omega$ ja $R_2 = 200 \, \Omega$, pinge $U = 15 \, \text{V}$.

7
p

Joonise järgi leia:



a) Kogutakistus: $R =$ 200 Ω

b) Voolutugevus: $I =$ 0,1 A

c) Pinge R_1 otstel: $U_1 =$ 5 V

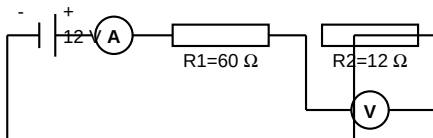
d) Pinge R_2 otstel: $U_2 =$ 12 V

Kontroll: $U_1 + U_2 = 5.0 + 12.0 = 17.0 \, \text{V}$

6. Jadaühenduses on $R_1 = 60 \, \Omega$ ja $R_2 = 12 \, \Omega$, pinge $U = 12 \, \text{V}$.

4
p

Vasta küsimustele (vaata joonist).



a) Mida näitab ampermõõtur A? $I =$ 0,2 A

b) Mida näitab voltmõõtur V? $U =$ 5 V

c) Kui R_2 lühistada: $I =$ 0,20 A

d) Voltmõõtur näitab siis: $V =$ 2 V